

บทเรียนที่ 12

ประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงวัตถุ
สำหรับงานธุรกิจดิจิทัล

รหัสวิชา 21910-2011



โปรแกรมข้อมูลพนักงาน

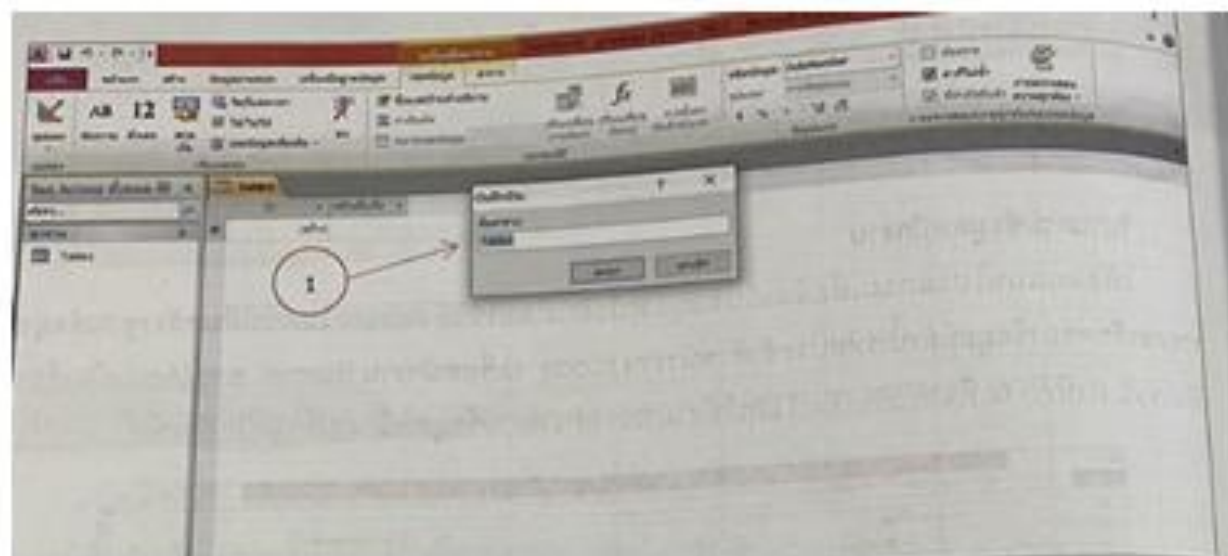
ให้ออกแบบโปรแกรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลพนักงานโดยให้ใช้ Access ในการเก็บสร้างฐานข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ รหัสประจำตัวพนักงาน (Code 1) ชื่อพนักงาน (Name), อายุ (Age), เงินเดือน (Salary), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (Tax) และให้สามารถออกรายงานข้อมูลพนักงานทางเครื่องพิมพ์ได้



รูปที่ 12.1 คลิกแท็บคลิกสร้างเลือกฐานข้อมูลเปล่าจะขึ้นหน้าจอ

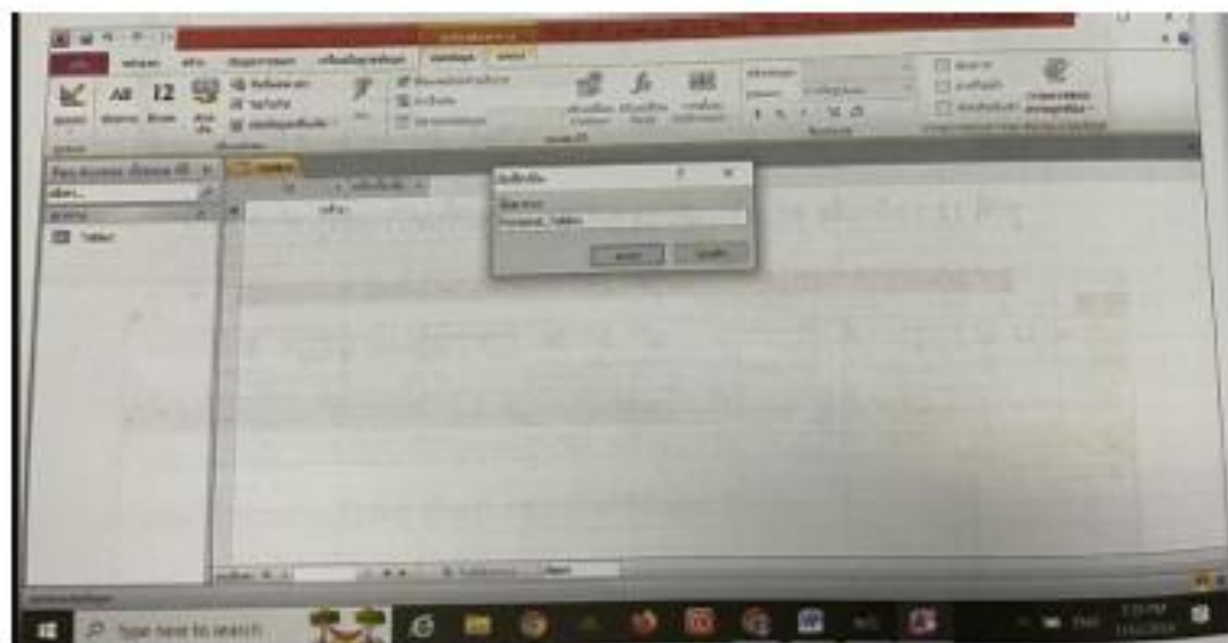


รูปที่ 12.2 เลือกมุมมองออกแบบและตั้งชื่อตารางว่า Personal

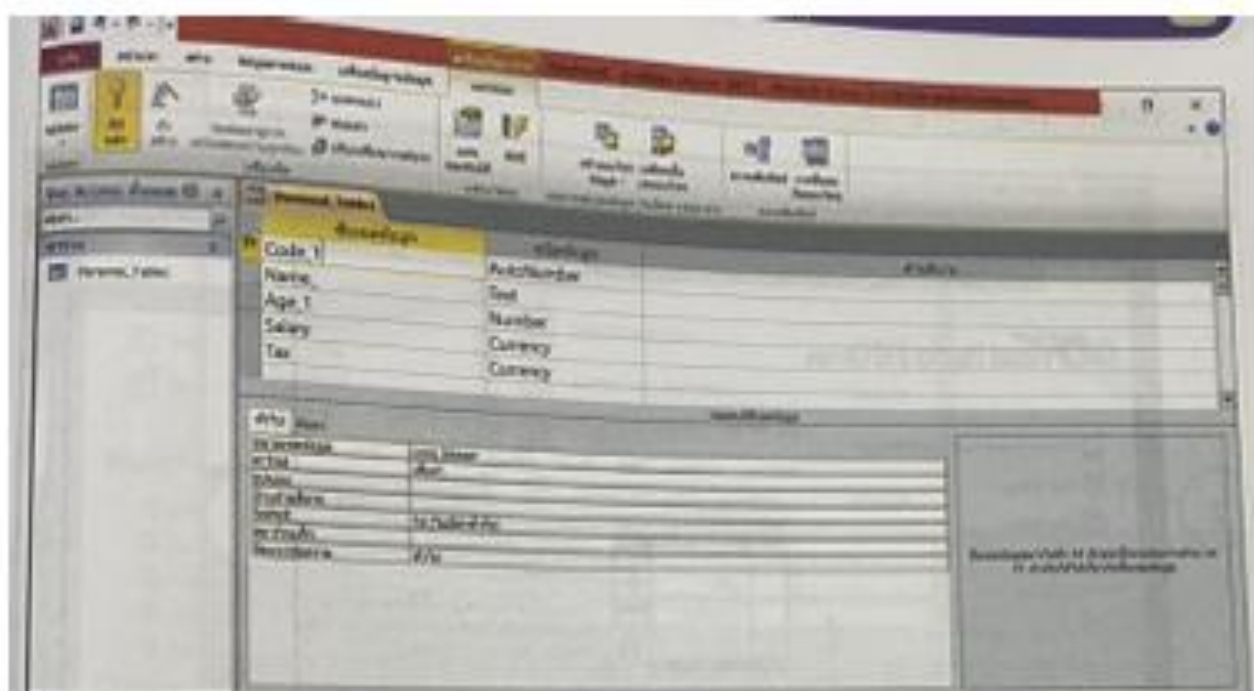


รูปที่ 12.3 ตั้งชื่อตาราง ให้ตั้งชื่อ Personal_Table1 ดังรูปที่ 124

หมายเลข 1 หมายถึง ตั้งชื่อตาราง ให้เปลี่ยนจาก Table1 เป็น Personal_Table1



รูปที่ 12.4 ตั้งชื่อตาราง Personal_Table1 กด ตกลงรูปที่



รูปที่ 12.5 การตั้งค่าชื่อเขตข้อมูล และชนิดข้อมูล ตาราง Personal Table1

Code เป็นตัวแปรชนิด AutoNumber หมายถึง เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเต็มอัตโนมัติ

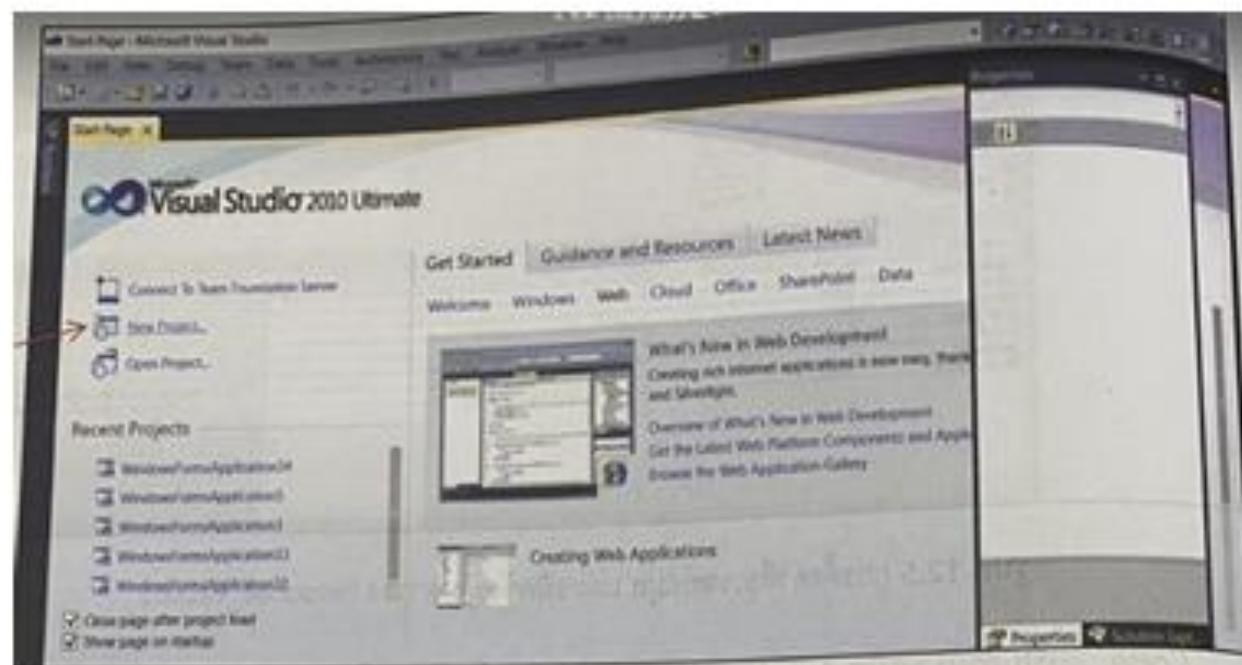
Name_เป็นตัวแปรชนิด Text หมายถึง เก็บข้อมูลเป็นชนิดตัวอักษร

Age เป็นตัวแปรชนิด Number หมายถึง เก็บข้อมูลเป็นชนิดเลขจำนวนเต็ม

Salary เป็นตัวแปรชนิด Currency หมายถึง เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขทศนิยม

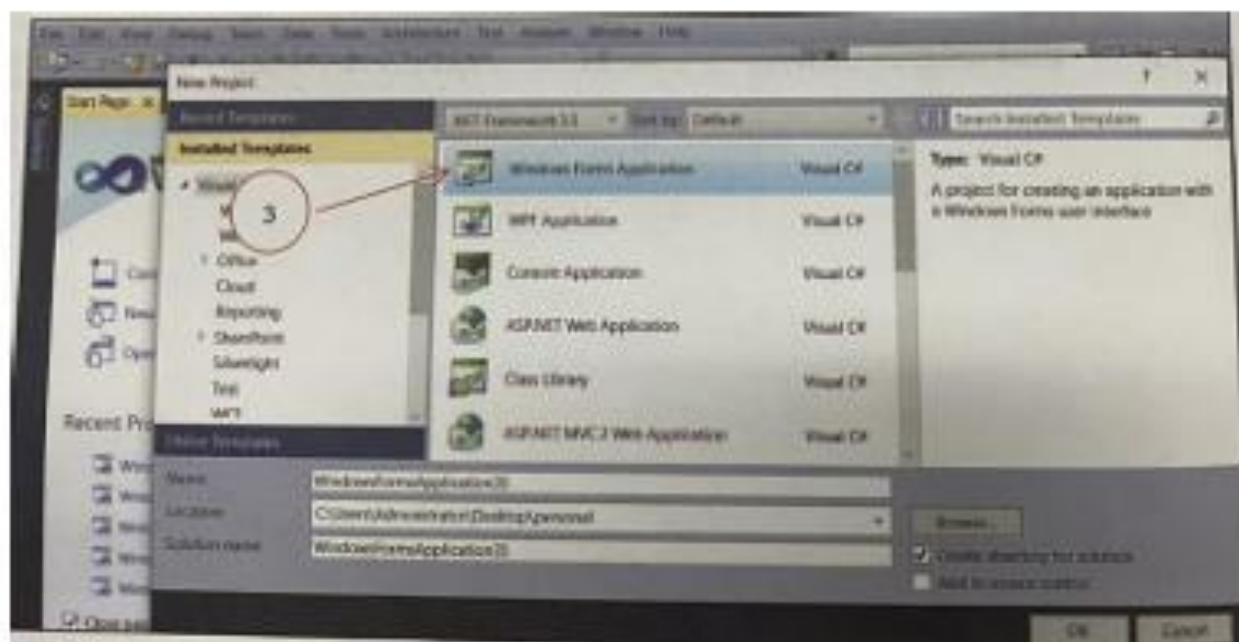
Tax เป็นตัวแปรชนิด Currency หมายถึง เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขทศนิยม

ขั้นตอนการนำฐานข้อมูลจาก Access มาแสดงใน DataGridView



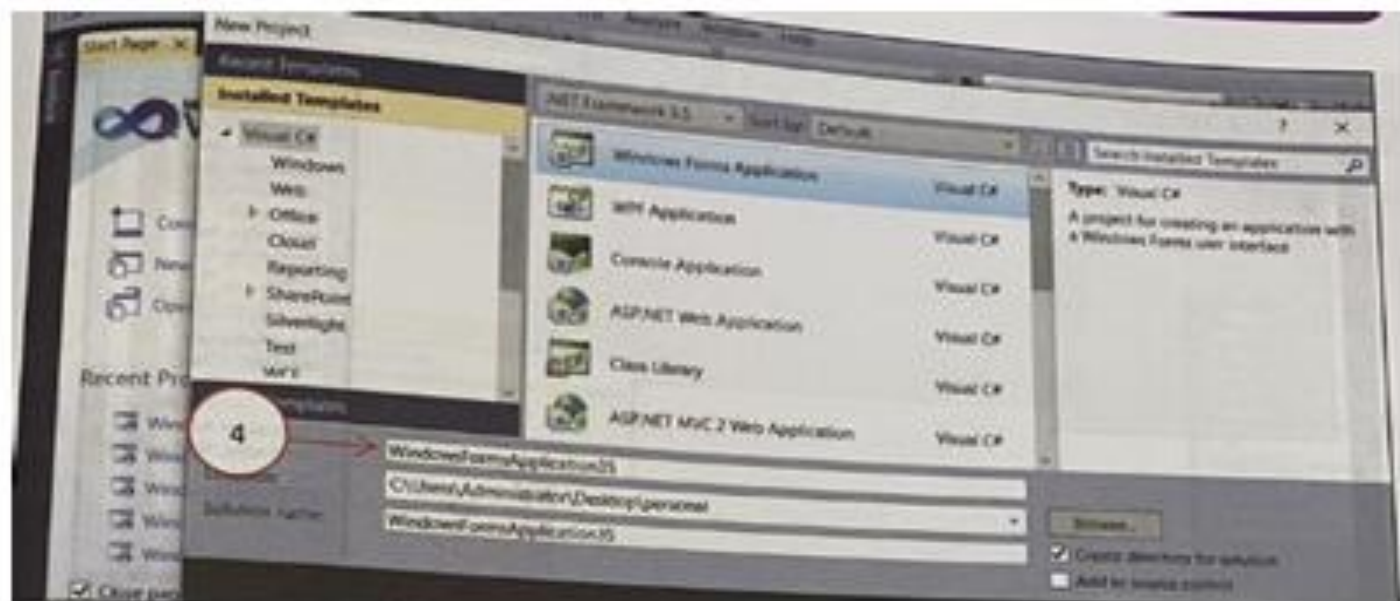
รูปที่ 12.6 New Project ขึ้นมา

หมายเลข 2 หมายถึง สร้าง Project ขึ้นมาใหม่ เมื่อคลิกเลือกแล้ว จะได้ดังรูปที่ 12.7



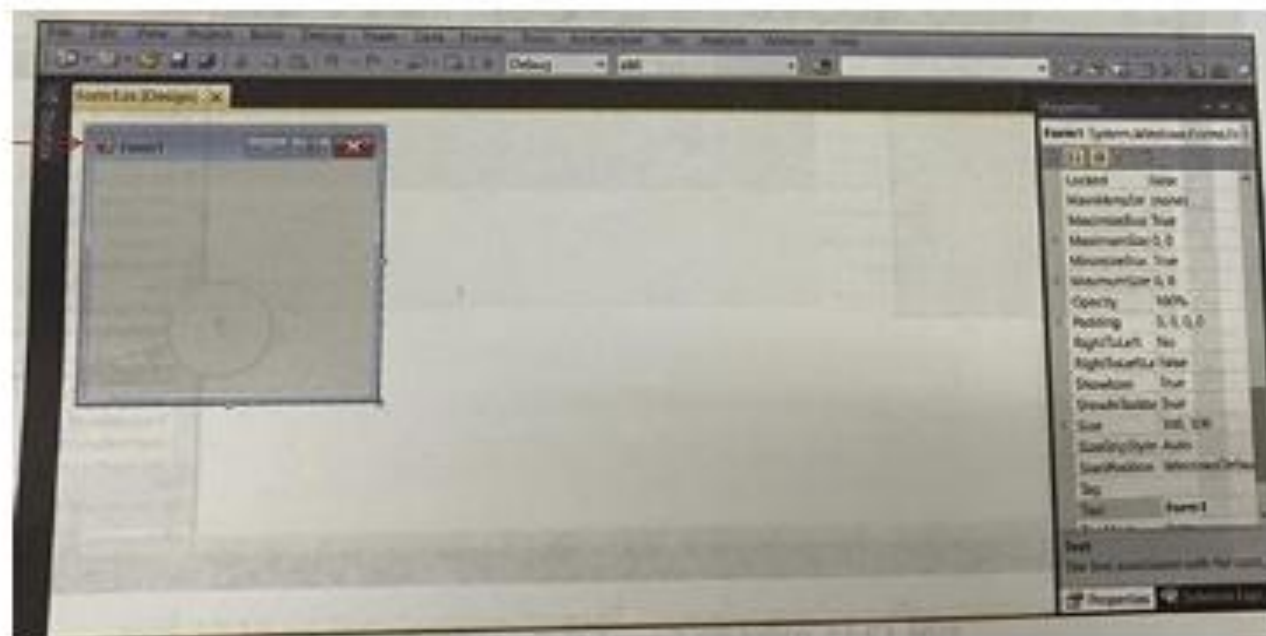
รูปที่ 12.7 คลิกเลือก Windows Form Application

หมายเลข 3 หมายถึง สร้าง Project ขึ้นมาใหม่ชนิด Windows Form Application จะได้ดังรูปที่ 12.8



รูปที่ 12.8 ตั้งชื่อ Project

หมายเลข 4 จะขึ้นให้ตั้งชื่อ Project "WindowsFormsApplication35" นักศึกษาสามารถเปลี่ยนชื่อ Project ใหม่ได้ จากตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อเดิม "WindowsFormaAplication35" จากนั้นกด OK จะขึ้นหน้าต่าง Form 1 ดังรูปที่ 12.9



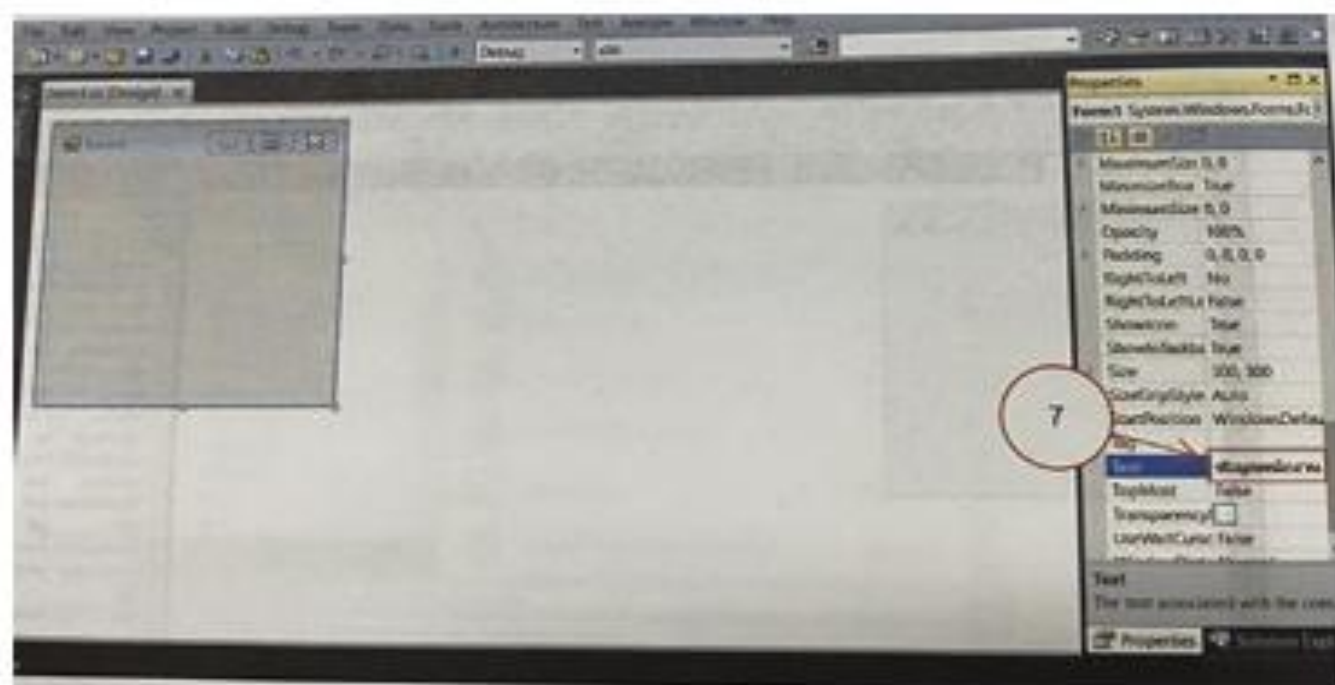
รูปที่ 12.9 หน้าต่าง Form Design

หมายเลข 5 หมายถึง หน้าต่าง Form Design ซึ่งเราจะนำปุ่ม Control ต่างๆ ใน Toolbox มาวางในการออกแบบโปรแกรม จากนั้นให้เปลี่ยนชื่อ Form 1 เป็นชื่อมูลพนักงาน ดังรูปที่ 12.10



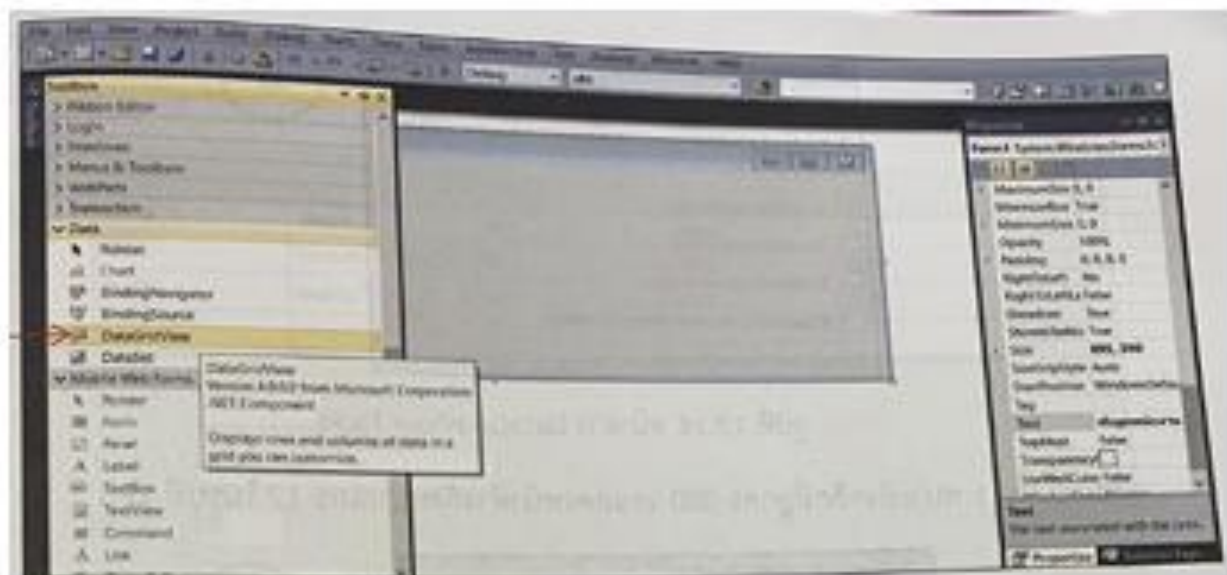
รูปที่ 12.10 นำ Control DataGridView มาวางที่ Form ข้อมูลพนักงาน

หมายเลข 8 หมายถึง ขยาย Form ข้อมูลพนักงานให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะได้นำ DataGridView มาวางที่ Form ข้อมูลพนักงาน ดังรูปที่ 12.13



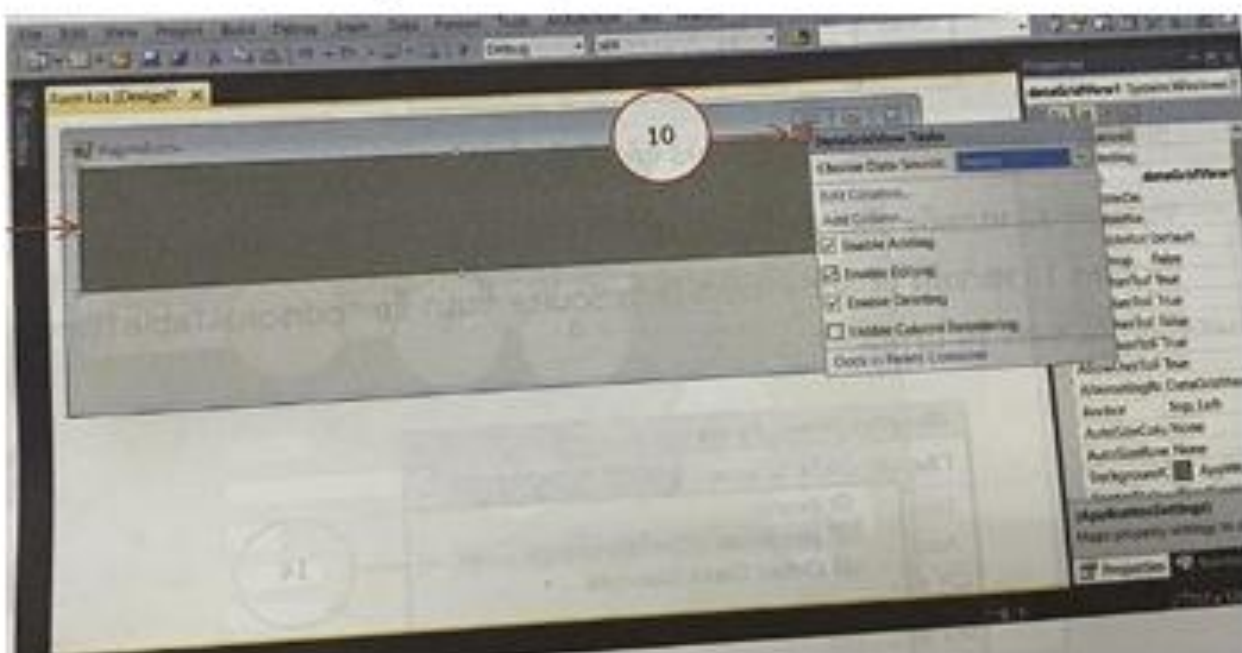
รูปที่ 12.11 นำ DataGridView มาวางที่ Form ข้อมูลพนักงานดังหมายเลข 9

แล้วคลิกที่ลูกศร (1) ในหมายเลข 10 จะขึ้นหน้าต่าง DataGridView Tasks ดังรูปที่ 12.14
 หมายเลข 9 หมายถึง DataGridView มาวางบน Form ข้อมูลพนักงานหมายเลข 10 หมายถึง คลิกลูกศร
 จะขึ้นหน้าต่าง DataGridView Tasks

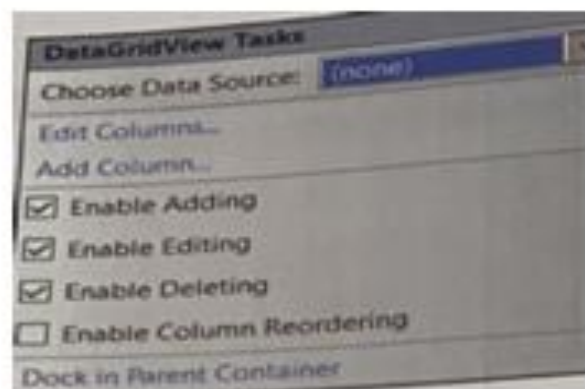


รูปที่ 2.12 นำ Control DataGridView มาวางที่ Form ข้อมูลพนักงาน

หมายเลข 8 หมายถึง ขยาย Form ข้อมูลพนักงานให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะได้นำ

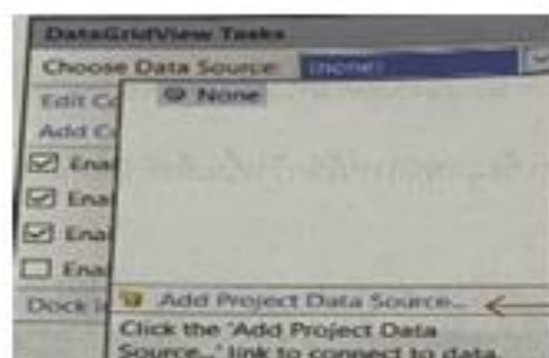


รูปที่ 12.13 นำ DataGridView มาวางที่ Form ข้อมูลพนักงานดังหมายเลข 9 แล้วคลิกที่ลูกศร (1) ในหมายเลข 10 จะขึ้นหน้าต่าง DataGridView Tasks ดังรูปที่ 12.14
 หมายเลข 9 หมายถึง DataGridView มาวางบน Form ข้อมูลพนักงาน
 หมายเลข 10 หมายถึง คลิกลูกศร จะขึ้นหน้าต่าง DataGridView Tasks



รูปที่ 12.14 หน้าต่าง DataGridView Tasks

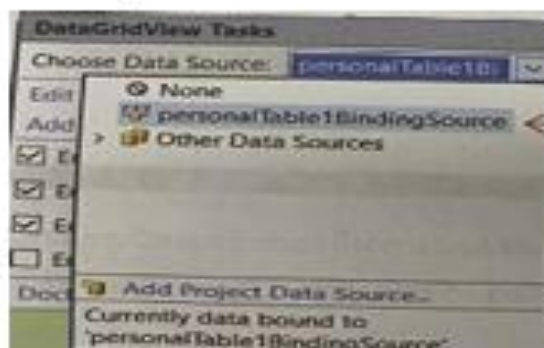
หมายเลข 11 หมายถึงคลิกที่ลูกศร จะแสดงหน้าต่างดังหมายเลข 12 ในรูปที่ 12.15



รูปที่ 12.15 หน้าต่าง DataGridView Tasks แล้วให้คลิกที่ Add Project Data Source ดังรูปที่ 12.16

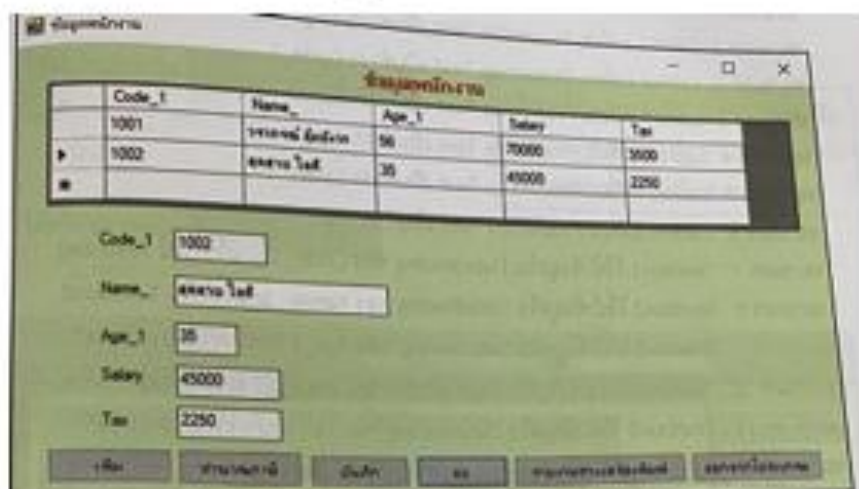
หมายเลข 12 หมายถึง เลือก Data Source

หมายเลข 13 หมายถึง ให้ Add Project Data Source ขึ้นมา ชื่อ "pdrsonalTable1Binding Source" ดังหมายเลข 14 ในรูปที่ 12.16



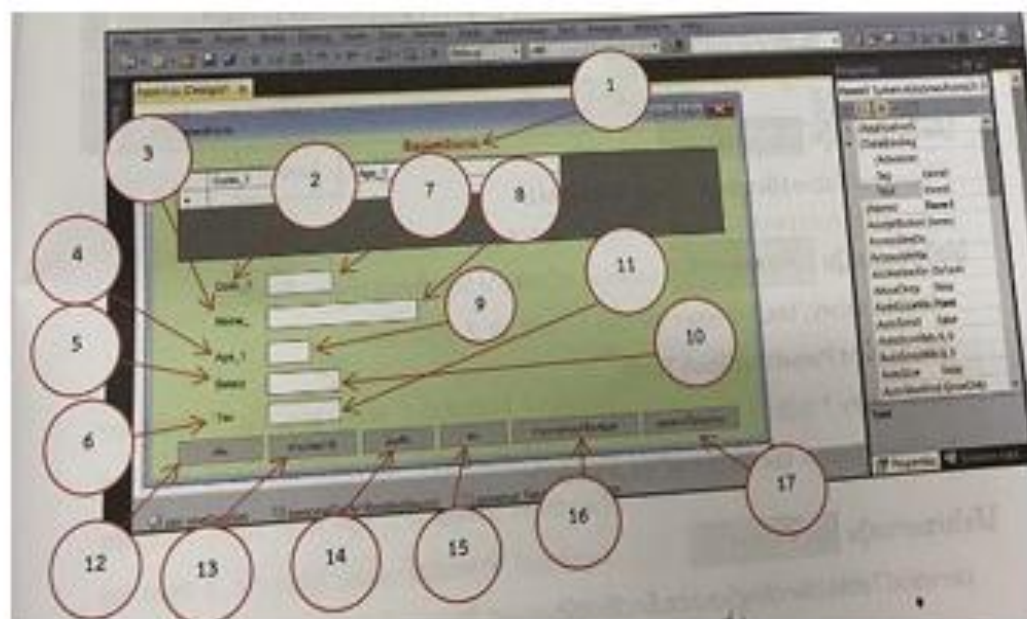
รูปที่ 12.16 คลิกเลือก Data Source ชื่อ "pdrsonalTable1Binding Source" ดังหมายเลข 14

จากนั้นให้ Run Program จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 12.17



รูปที่ 12.17 ผลลัพธ์โปรแกรม เมื่อนำข้อมูลมาแสดงใน DataGridView และ Textbox

ให้นักศึกษาออกแบบหน้าจอเพิ่มเติมปุ่ม Control ดังรูปที่ 12.18



รูปที่ 12.18 หน้าจอคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อธิบายการตั้งค่า Control ต่าง ๆ ดังนี้ต่อไป

หมายเลข 1 Label1 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า ข้อมูลพนักงาน

หมายเลข 2 Label2 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า Code_1

หมายเลข 3 Label3 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า Name-

หมายเลข 4 Label4 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า Age_1

หมายเลข 5 Label5 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า Salary_1

หมายเลข 6 Label6 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า Tax

หมายเลข 7 Textbox1 ให้นำข้อมูลใน DataBinding ของ Code 1 มาเก็บไว้ใน Textbox1

หมายเลข 8 Textbox2 ให้นำข้อมูลใน DataBinding ของ Name_ มาเก็บไว้ใน Textbox2

หมายเลข 9 Textbox3 ให้นำข้อมูลใน DataBinding ของ Age_1 มาเก็บไว้ใน Textbox3

หมายเลข 10 Textbox4 ให้นำข้อมูลใน DataBinding ของ Salary_1 มาเก็บไว้ใน Textbox4

หมายเลข 11 Textbox5 ให้นำข้อมูลใน DataBinding ของ Tax มาเก็บไว้ใน Textbox5

หมายเลข 12 Button1 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า เพิ่ม

หมายเลข 13 Button2 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า บันทึก

หมายเลข 14 Button3 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า ลบ

หมายเลข 15 Button4 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า คำนวณภาษี

หมายเลข 16 Button5 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า รายงานทางเครื่องพิมพ์

หมายเลข 17 Button6 เปลี่ยน Properties Text เป็นคำว่า ออกจากโปรแกรม

โค้ดโปรแกรมปุ่ม เพิ่ม

```
personal Table1BindingSource.AddNew;
```

โค้ดโปรแกรมปุ่ม คำนวณภาษี

```
double salary, tax;
```

```
salary = int.Parse(textBox4.Text);
```

```
tax = salary * 0.05;
```

```
textBox5.Text = tax. ToString("##,###.00");
```

โค้ดโปรแกรมปุ่ม บันทึก

```
personalTable1BindingSource.EndEdit();
```

```
personal_ Table1TableAdapter.Update(per_oneDataSet);
```

โค้ดโปรแกรมปุ่ม ลบ

```
personalTable1.BindingSource.RemoveCurrent();
```

โค้ดโปรแกรมปุ่มรายงานทางเครื่องพิมพ์

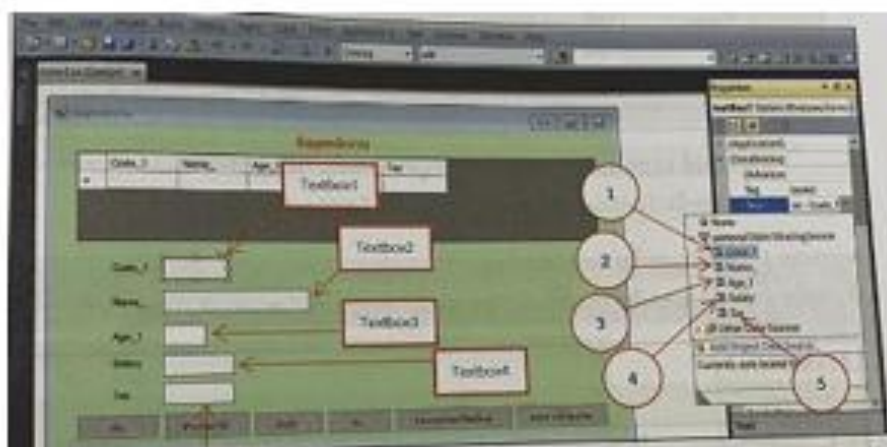
```
Form2 f = new Form2();
```

```
f.Show();
```

โค้ดโปรแกรมปุ่มออกจากโปรแกรม

```
Close();
```

อธิบายโค้ด รายงานทางเครื่องพิมพ์ เป็น
การเรียกใช้ Form2 ขึ้นมาแสดง เนื่องจาก
ได้ออกแบบรายงานไว้ใน Form2



รูปที่ 12.19 นำข้อมูล ใน DataBinding จากนั้นให้คลิกที่ personalTable1 BindingSource

และเลือกชื่อ Field (เขตข้อมูล) มาแสดงใน Textbox ดังหมายเลข 1 หมายเลข 2,

หมายเลข 3, หมายเลข 4 และ หมายเลข 5

หมายเลข 1 นำ field Code 1 ไปแสดงที่ Textbox1

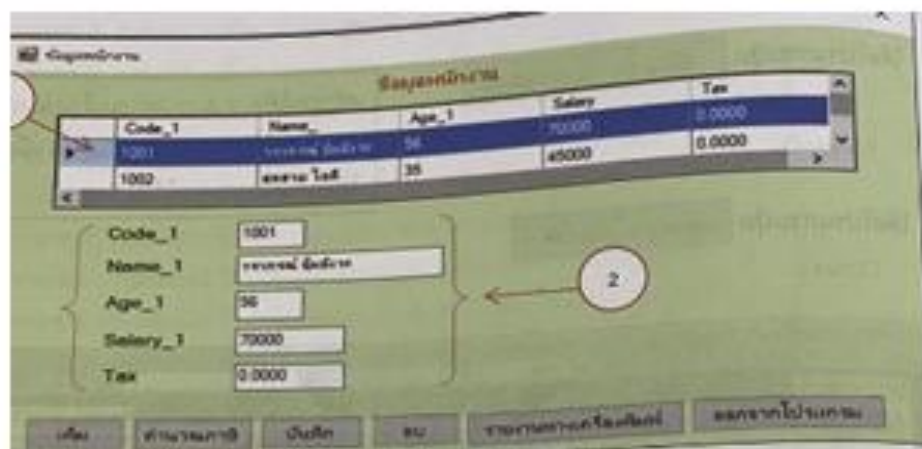
หมายเลข 2 นำ field Name_ ไปแสดงที่ Textbox2

หมายเลข 3 นำ field Age_1 ไปแสดงที่ Textbox3

หมายเลข 4 นำ field Salary ไปแสดงที่ Textbox4

หมายเลข 5 นำ field Tax ไปแสดงที่ Textbox5

จากนั้นให้ลอง Run Program จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 12.20

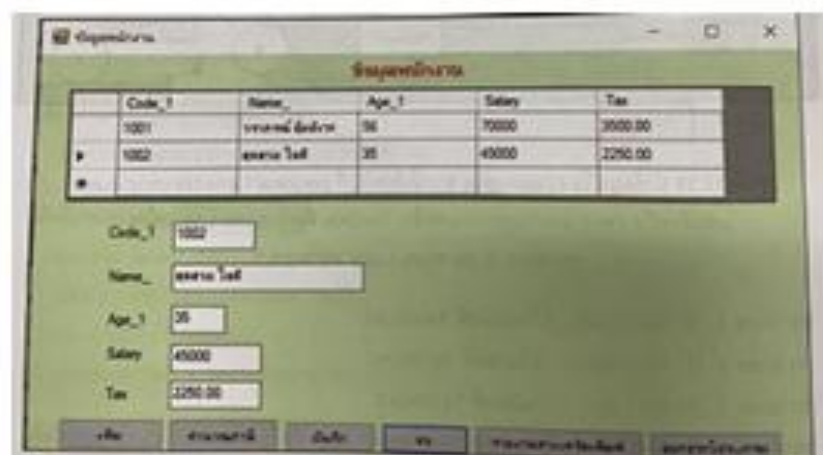


รูปที่ 12.20 ผลลัพธ์หน้าจอเมื่อนำข้อมูลมาแสดงใน DataGridView

และแสดงใน Textbox1, Textbox2, Textbox3, Textbox4 และ Textbox5

หมายเลข 1 ผลลัพธ์แสดงใน DataGridView

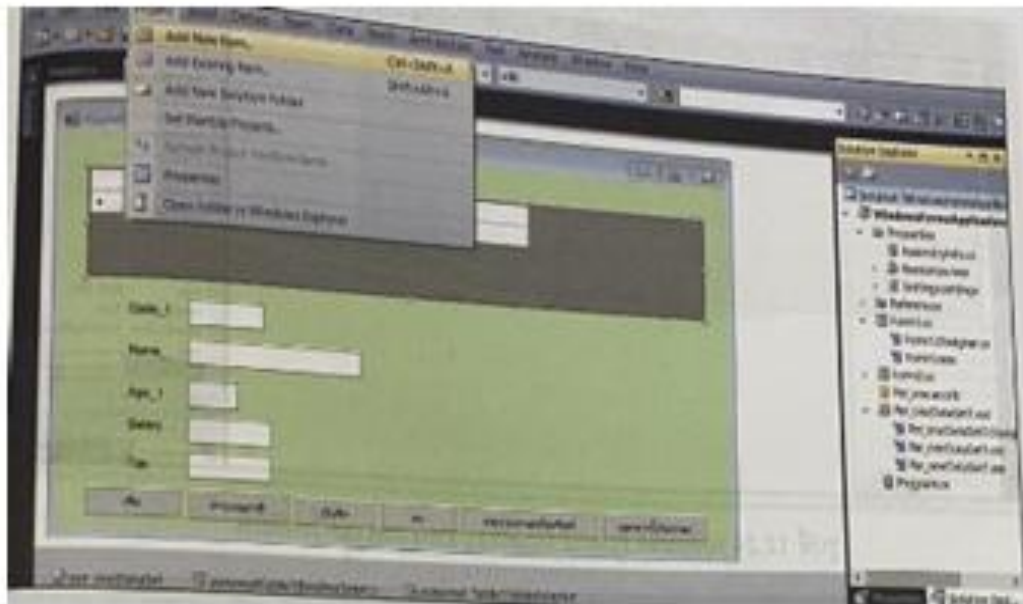
หมายเลข 2 ผลลัพธ์แสดงใน Textbox1, Textbox2, Textbox3, Textbox4 , Textbox5



รูปที่ 2.21 ผลลัพธ์โปรแกรม เมื่อกดปุ่ม คำนวณภาษี

และ กดปุ่ม บันทึก ข้อมูลในฐานข้อมูลพนักงานจะเปลี่ยนแปลงด้วย

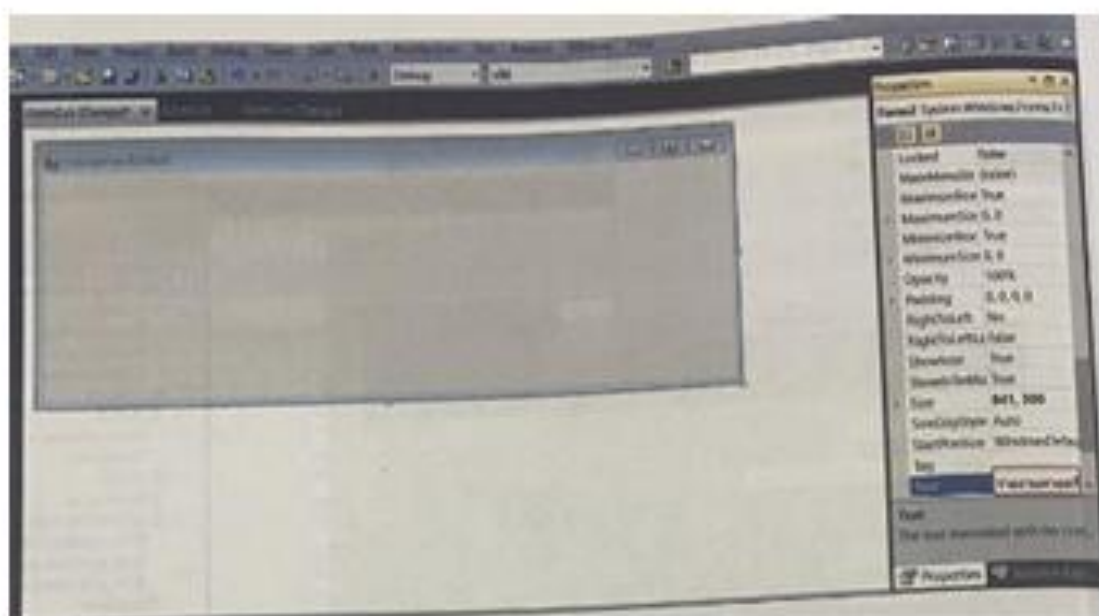
ขั้นตอนการสร้างรายงานทางเครื่องพิมพ์



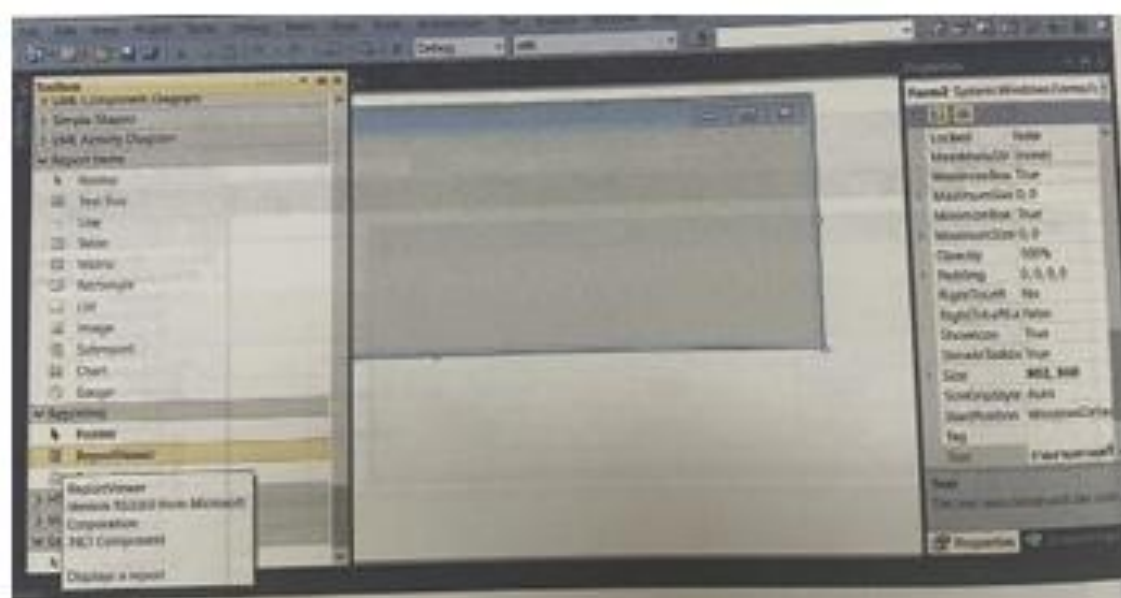
รูปที่ 12.22 คลิกเลือก Add New Item เพื่อสร้าง Form2 ขึ้นมา



รูปที่ 12.23 สร้าง Form2 ขึ้นมาแล้ว จากนั้นให้เปลี่ยนชื่อ Form2 เป็นคำว่า รายงานทางเครื่องพิมพ์ ดังรูปที่ 12.24



รูปที่ 12.24 เปลี่ยนชื่อ Form2 เป็นคำว่า รายงานทรงเครื่องพิมพ์



รูปที่ 12.25 นำ ReportViewer มาวางบน Form ดังรูปที่ 12.26

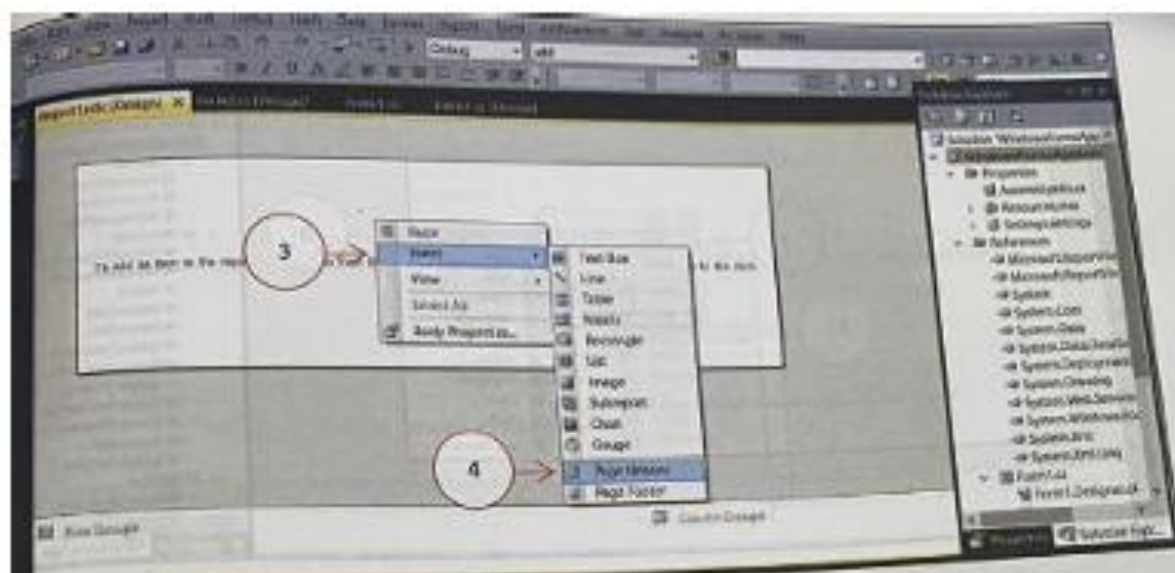


รูปที่ 12.26 มาวางบน Form

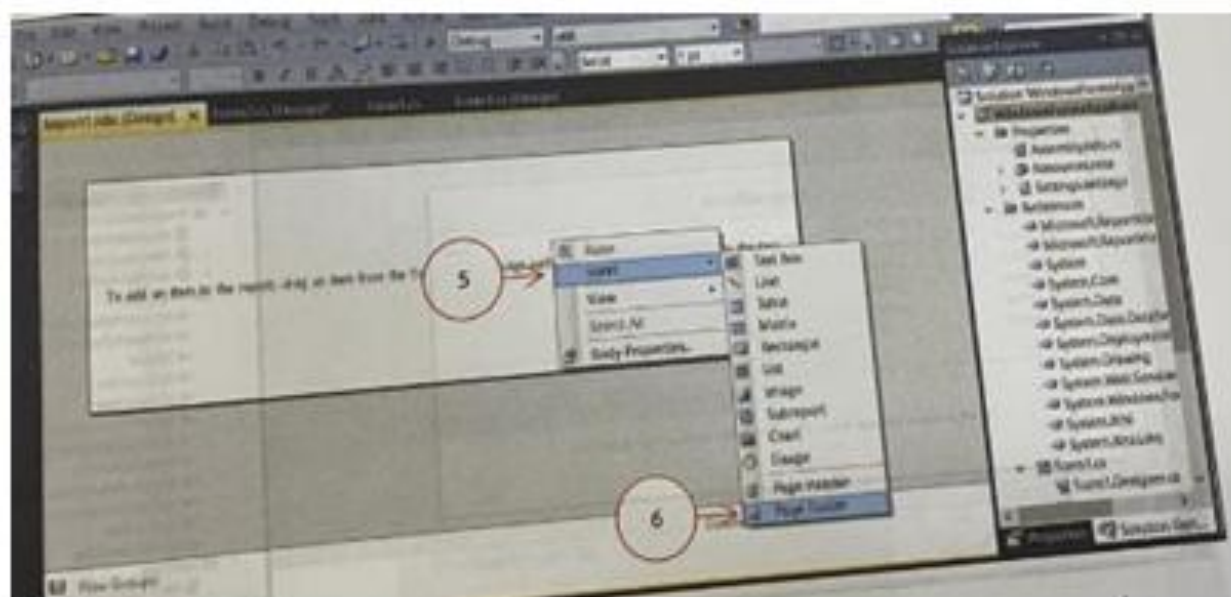


รูปที่ 12.27 คลิกขวาที่ WindowsFormApplication35 เลือก Add ดังหมายเลข 1

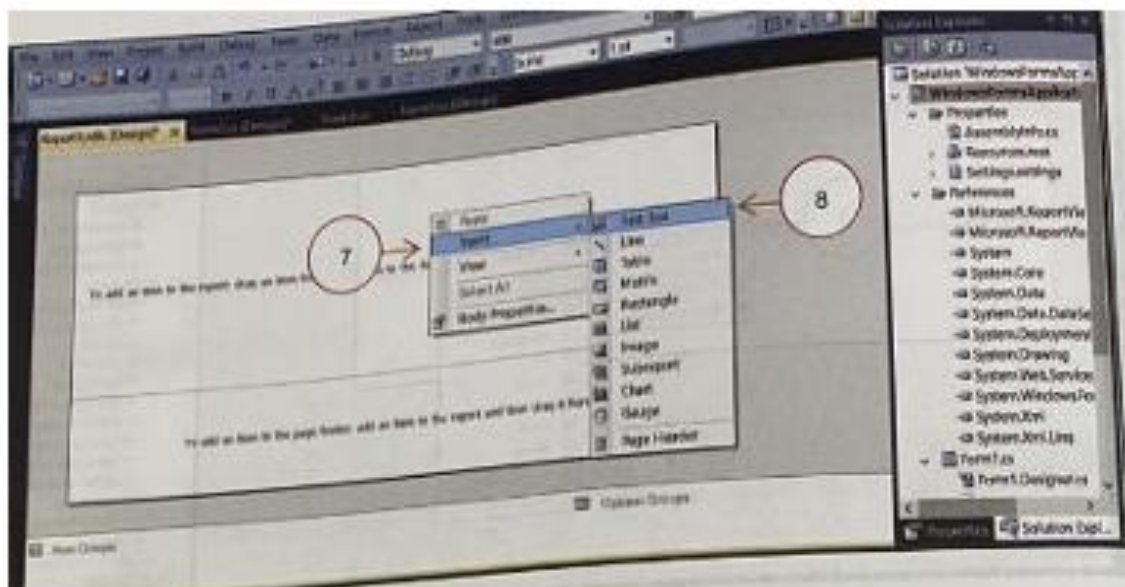
และ เลือก New Item ดังหมายเลข 2



รูปที่ 12.30 คลิกขวา เลือก Insert ดังหมายเลข 3 แล้วเลือก Page Header ดังหมายเลข 4

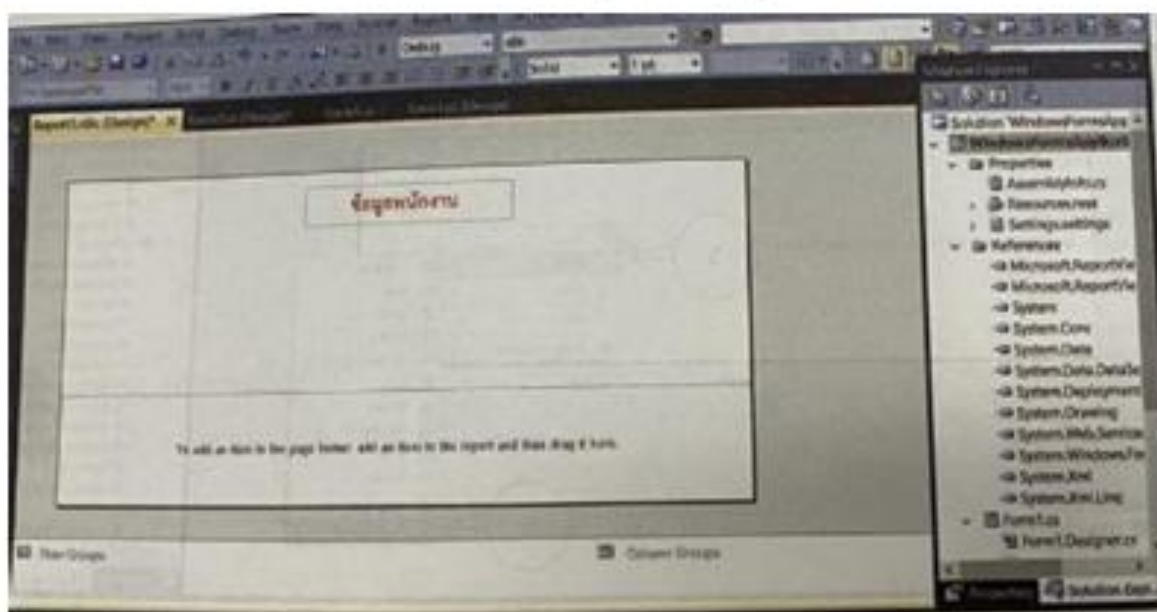


รูปที่ 12.31 คลิกขวา เลือก Insert ดังหมายเลข 5 แล้วเลือก Page Footer ดังหมายเลข 6

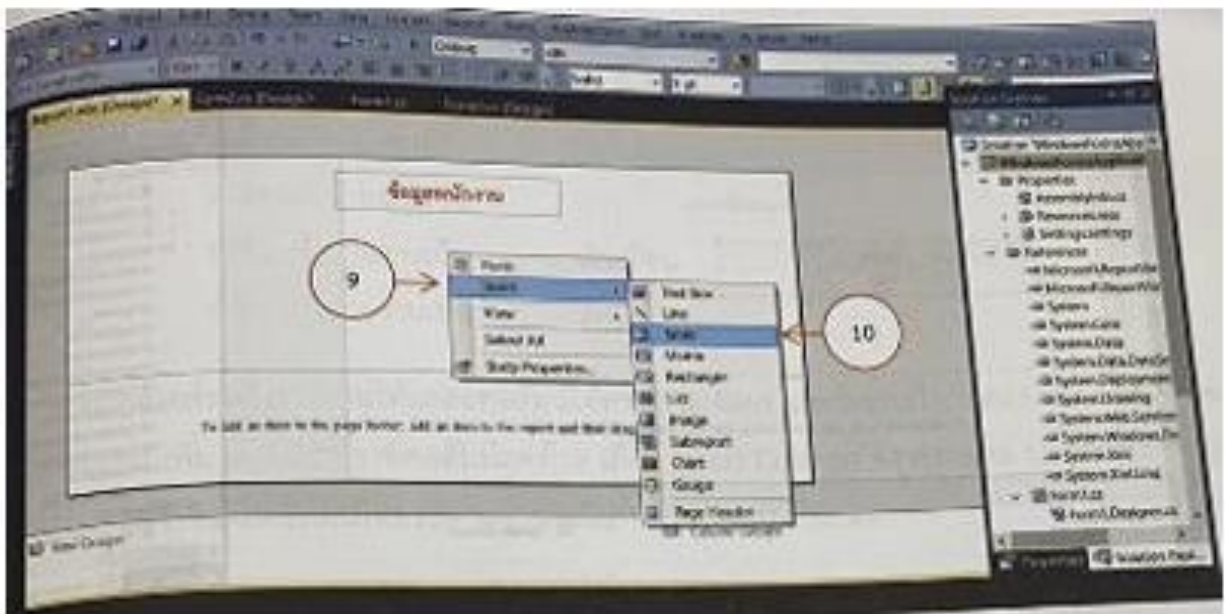


รูปที่ 12.32 คลิกขวา เลือก Insert ดังหมายเลข 7 แล้วเลือก Textbox ดังหมายเลข 8

จากนั้นวาง Textbox แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่า ข้อมูลพนักงาน ดังรูปที่ 12.33

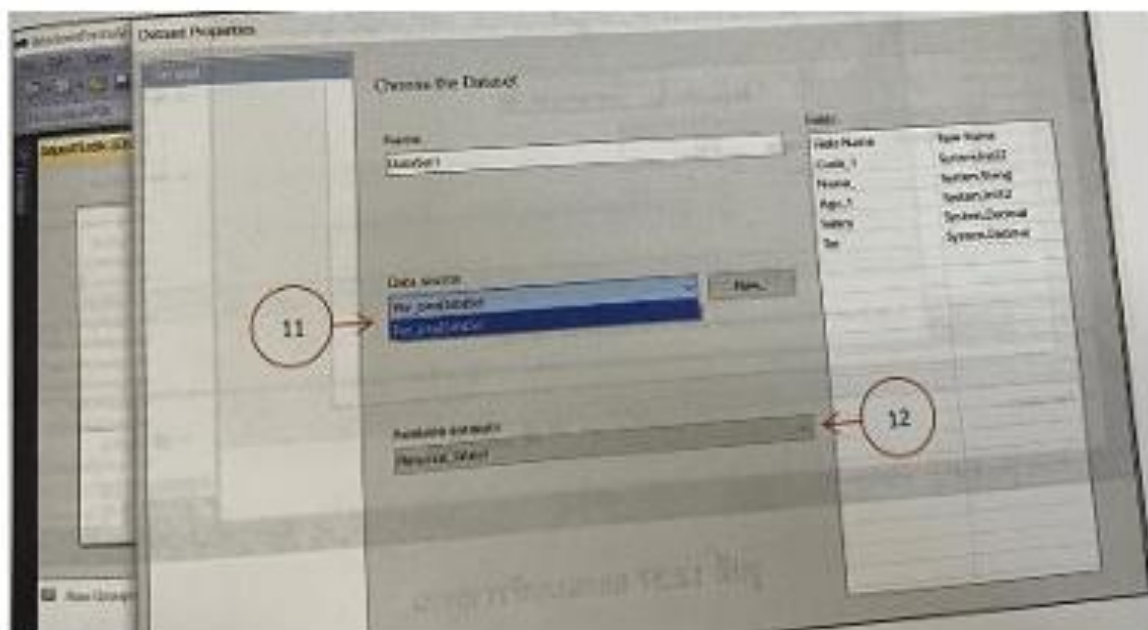


รูปที่ 12.33 หน้าจอออกแบบหัวรายงาน



รูปที่ 12.34 คลิกขวา เลือก Insert ดังหมายเลข 9

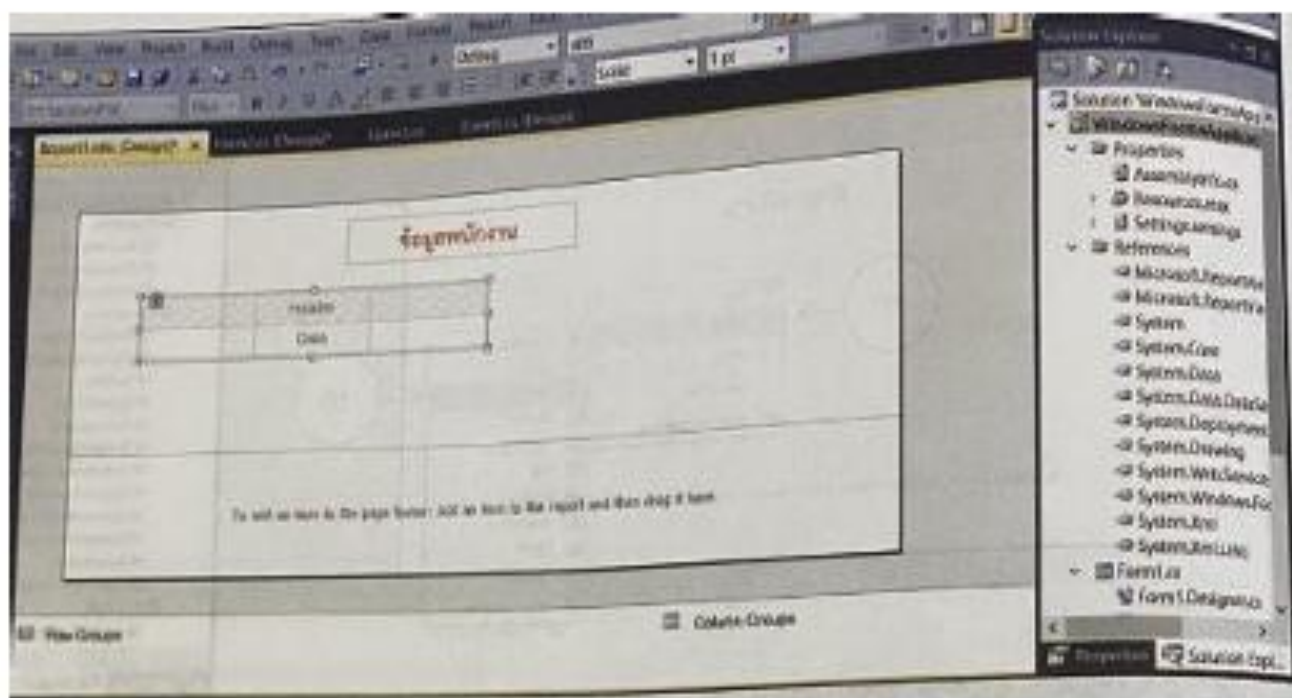
แล้วเลือก Table (ตารางข้อมูล) ดังหมายเลข 10 จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 12.35



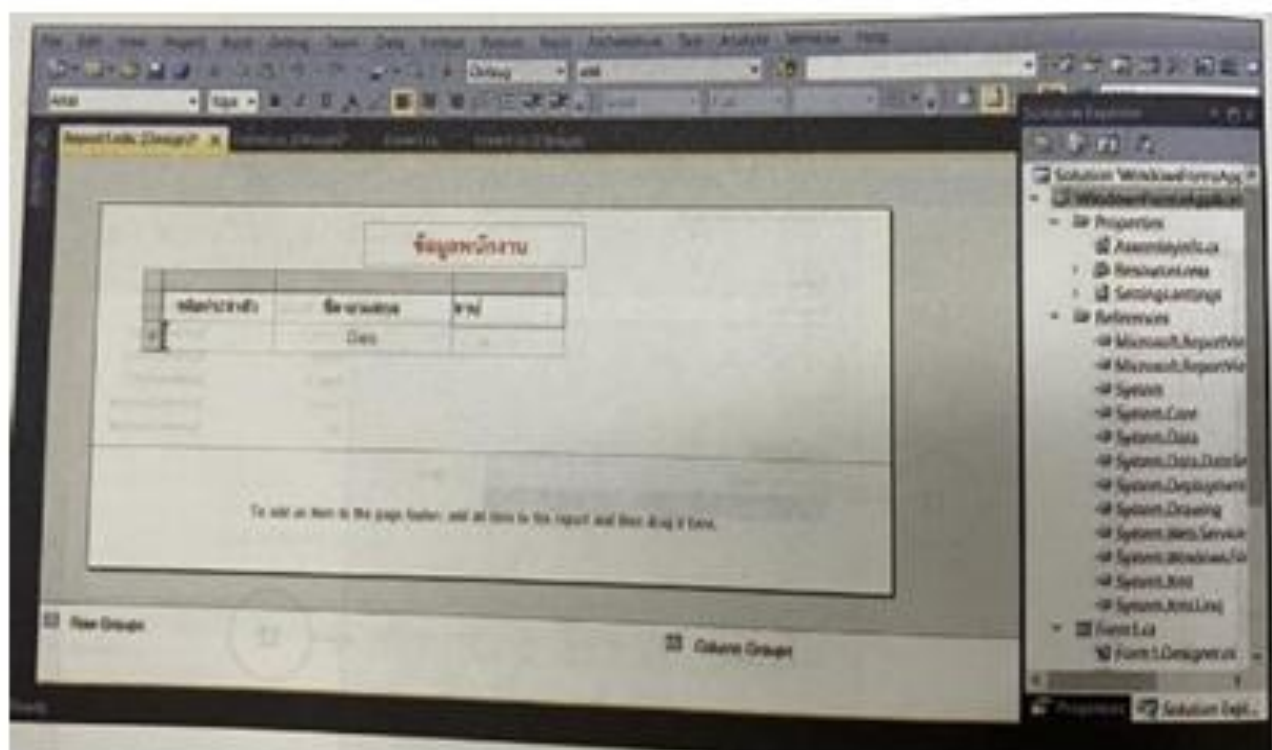
รูปที่ 12.35 เลือก Data source ขึ้นมา ชื่อ Data source คือ "Per_oneDataSet" ดังหมายเลข 11

จากนั้นให้เลือก Available datasets คือ "Personal Table1" หมายถึง Table ที่เราเลือกไว้ ดังหมายเลข 12

แล้วกด Enter ดังรูปที่ 12.36



รูปที่ 12.36 Tableเปล่า จากนั้นจัดเรียงให้สวยงาม ดังรูปที่ 12.3



รูปที่ 12.37 ออกแบบหัวรายงาน

การออกแบบหัวรายงาน สามารถพิมพ์หัวข้อได้ดังนี้

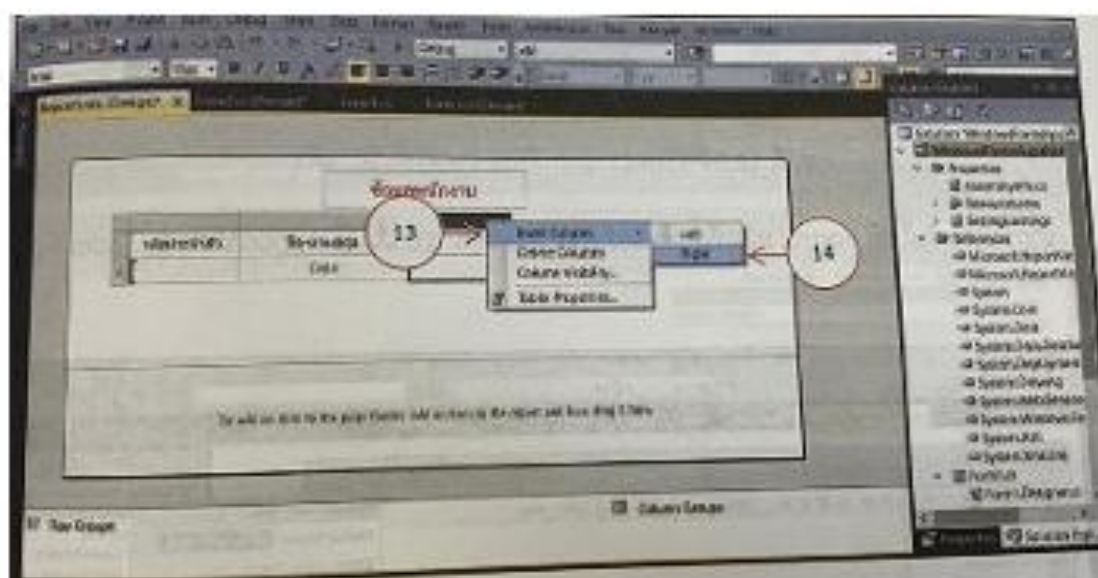
Code_1 เปลี่ยนหัวรายงานเป็น รหัสประจำตัว

Name_ เปลี่ยนหัวรายงานเป็น รหัสประจำตัว

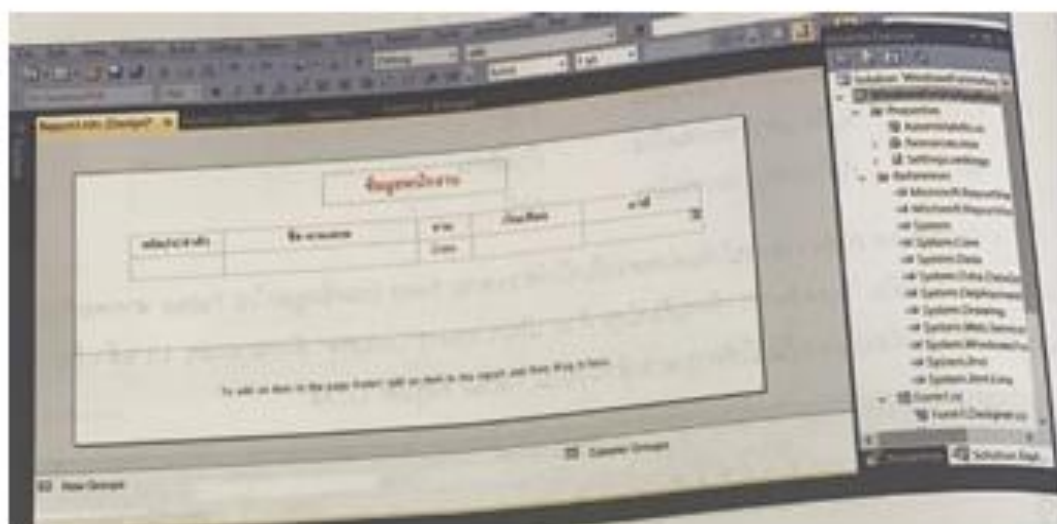
Age_1 เปลี่ยนหัวรายงานเป็น อายุ

Salary เปลี่ยนหัวรายงานเป็น เงินเดือน

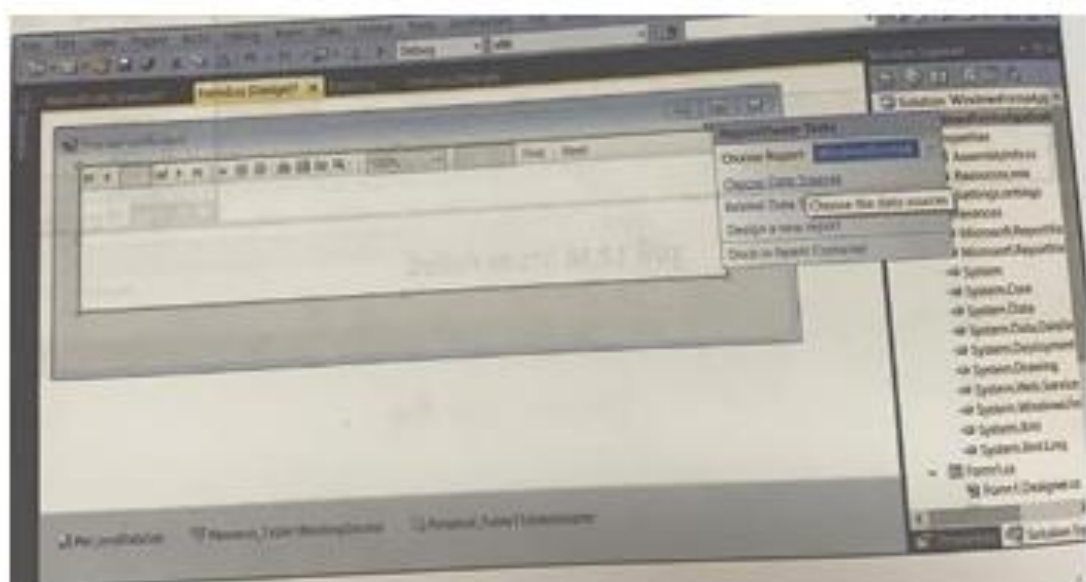
การกำหนดส่วนหัวรายงานให้แต่ละคอลัมน์ให้ครบตาม field (เขตข้อมูล) ใน Table หากคอลัมน์ไม่พอให้แทรกคอลัมน์เพิ่ม โดยคลิกขวาที่คอลัมน์สุดท้าย เลือก Insert Column ดังหมายเลข 13 แล้วเลือก Right ดังหมายเลข 14 เพื่อเพิ่มคอลัมน์ให้ครบตามจำนวนใน Table ดังรูปที่ 12.38



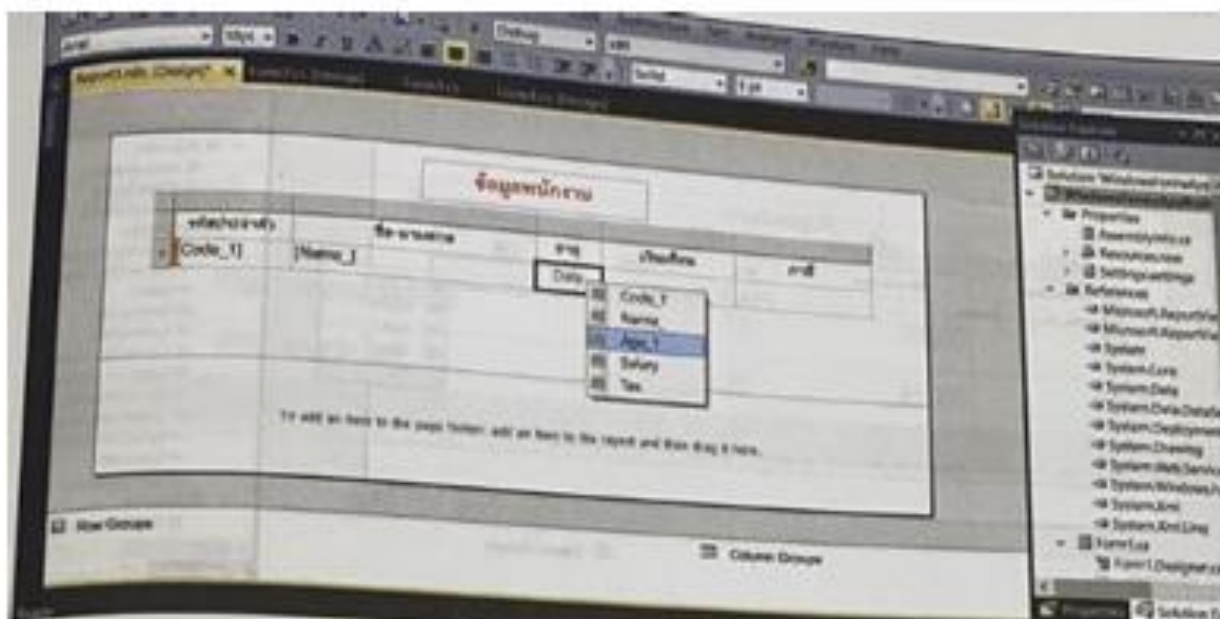
รูปที่ 12.38 การเพิ่มคอลัมน์



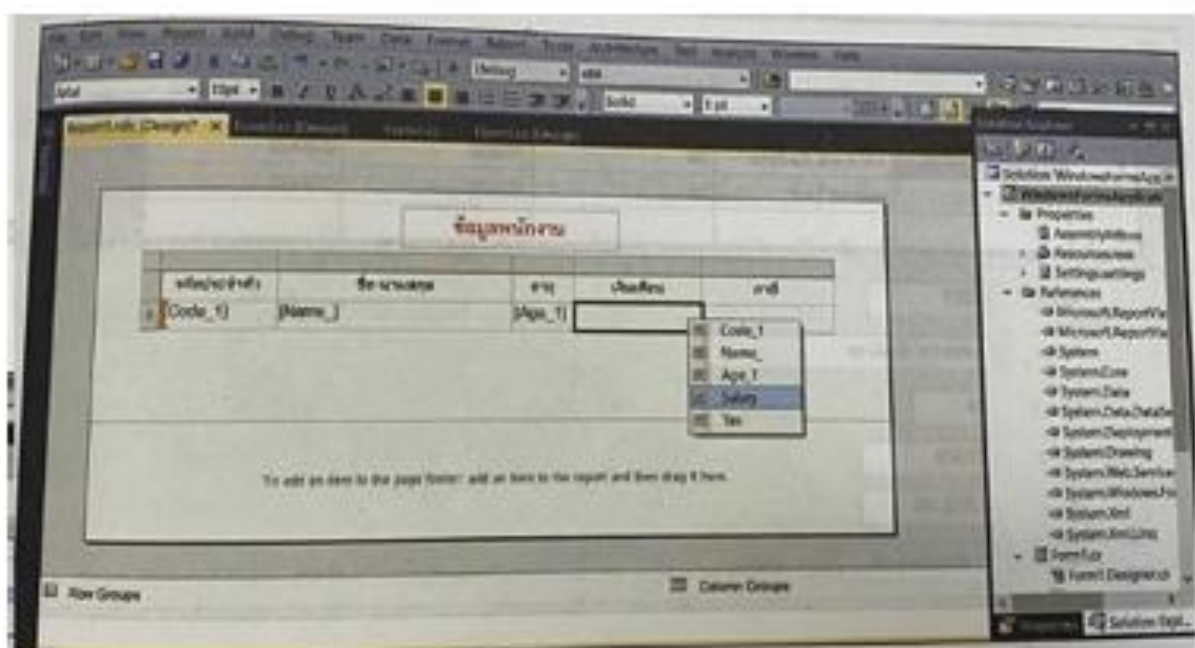
รูปที่ 2.39 หน้าจอรายงานที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว



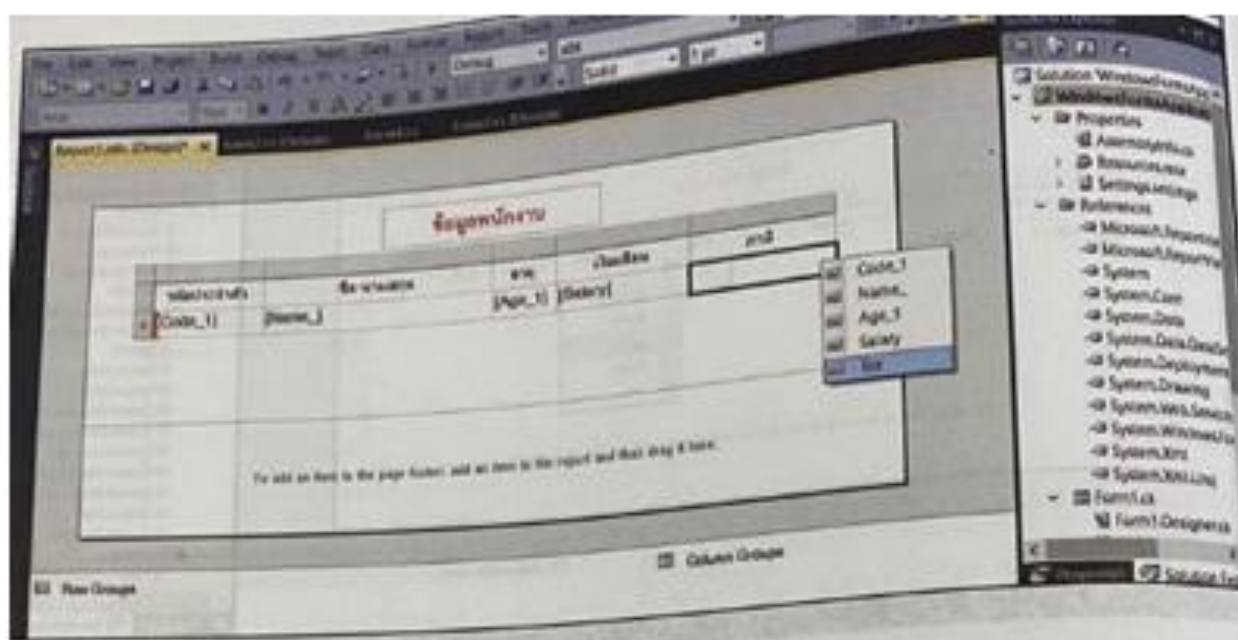
รูปที่ 2.4 จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้



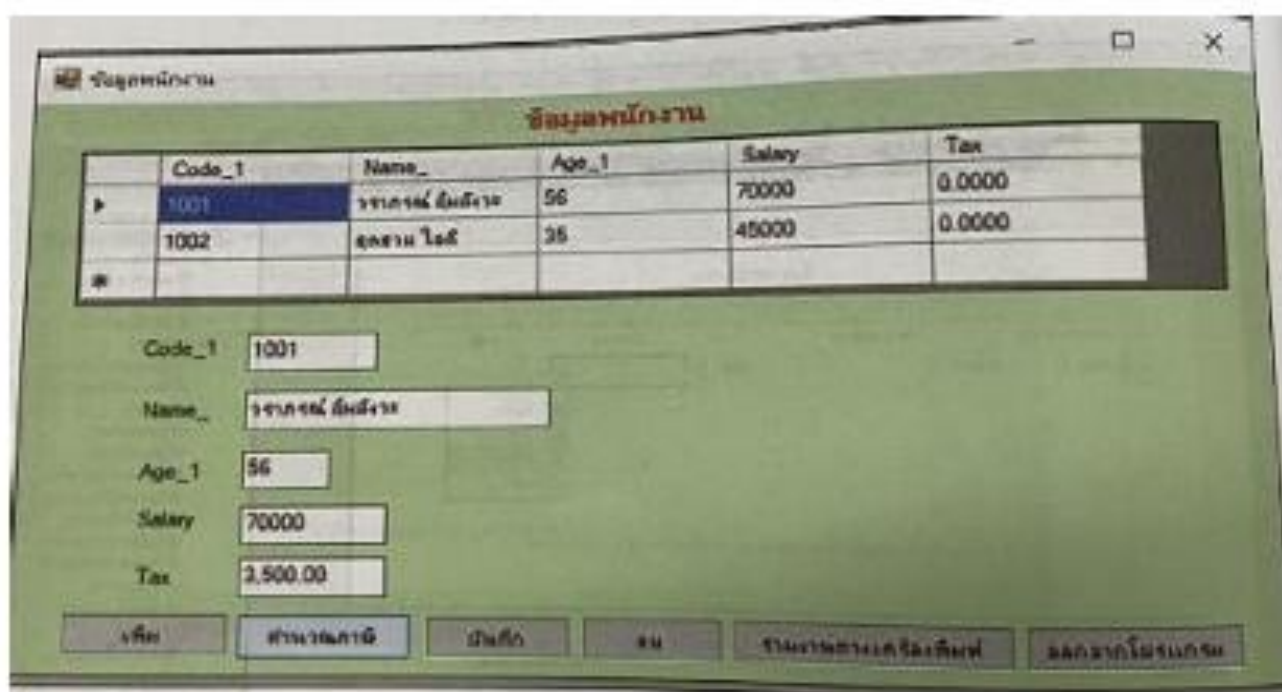
รูปที่ 12.45 Age 1 ไว้ที่คอลัมน์ที่



รูปที่ 12.46 Salary ไว้ที่คอลัมน์ที่ 4



รูปที่ 12.47 Tax ไว้ที่คอลัมน์ที่ 5



รูปที่ 12.48 เมื่อกดปุ่มคำนวณภาษีใน DataGridView จะคำนวณให้ ดังรูปที่ 12.49

รายงานการดำเนินงาน

1 of 1 100% Find | Next

รหัสประจำตัวประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	เงินเดือน	ภาษี
1001	วรากรณ์ อัมระ	56	70000	3500
1002	สุทธยา ใจดี	35	45000	2250

สรุปสาระสำคัญ

การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากคือทุกสิ่งขององค์กรให้มีความสำคัญ ซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ และ นับวันยิ่งโลกหมุนเร็ว ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บก็มีมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงวัตถุในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลในงานธุรกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้นว่า จัดเก็บ ข้อมูลระบบงานบุคลากร ข้อมูลระบบเงินเดือน ข้อมูลระบบสต็อกสินค้า ข้อมูลระบบขายหน้าร้าน ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลค่าเช่าห้องพัก เป็นต้น